MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	2 heures	20 points	Primitives et équations différentielles · Suites numériques

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : La clarté des calculs est prise en compte. La calculatrice scientifique est autorisée.

Exercice 1 — Primitives et calcul intégral (10 pts)

a. Déterminer une primitive de chacune des fonctions :
$f(x) = 3x^2 - 4x + 5$; $g(x) = \dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x^2}$ sur $]0\,;\,+\infty[$; $h(x) = \mathrm{e}^{2x}$.

b. Calculer $I = \displaystyle\int_0^2 (2x + 1)\,\mathrm{d}x$.

c. À l'aide d'une intégration par parties, calculer $J = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} x\,\ln x\,\mathrm{d}x$.

d. Calculer l'aire, en unités d'aire, du domaine compris entre la parabole $y = x^2$ et la droite $y = x$ sur $[0\,;\,1]$.

Exercice 2 — Suite géométrique : croissance d'une ville (10 pts)

Une ville de la région du Gbêkê comptait $120\,000$ *habitants au 1er janvier 2020. Sa population augmente de* $2{,}5\,\%$ *par an. On note* u_n *la population en milliers d'habitants au 1er janvier* $(2020 + n)$*, donc* $u_0 = 120$.

a. Justifier que (u_n) est une suite géométrique et donner sa raison.

b. Exprimer u_n en fonction de n.

c. Calculer la population prévue au 1er janvier 2025 (arrondir au millier).

d. Déterminer à partir de quelle année la population dépassera $200\,000$ habitants (on pourra utiliser : $\ln 1{,}025 \approx 0{,}0247$ et $\ln \frac{5}{3} \approx 0{,}5108$).

e. La mairie prévoit un programme d'équipement de $S = 1\,200$ millions FCFA réparti proportionnellement : si le budget de l'année n suit la même progression que la population avec un premier versement $v_0 = 60$ millions en 2020, calculer le total versé de 2020 à 2024.